# LDTs 的生物資訊
# 從檢體訊號到可信的檢測結果

看懂資料、品質與證據，不必先會寫程式

---

檢測範圍 → 資料品質 → 分析證據 → 驗證與追溯

奇美醫院精準醫學核心實驗室組長邱家軍

# 兩份報告都寫 5%：你會一樣相信嗎？

### 同樣的數字

兩個候選位點都有 400 條納入計算的 reads，其中 20 條支持 ALT，因此都是 5% VAF。

### 不同的證據

A 的支持分布較分散；B 的支持都來自同一方向、集中在讀段末端。還能直接當作同等可信嗎？

Read 是一次讀出的短序列；ALT 是相對參考序列的替代形式。VAF（變異等位基因頻率）是支持 ALT 的讀段比例，不是「真實的機率」。

> 生物資訊的工作不是把數字算出來，而是保留「為什麼可以相信它」的證據。

# 從「測得到」到「有幫助」，中間有三道問題

分析效能
測量是否可靠？

→

臨床效度
與疾病是否相關？

→

臨床效益
能否改善決策？

## 生物資訊直接影響分析效能

讀段對錯位置、漏掉變異、算錯分母或套錯版本，都可能改變檢測結果。

## 技術可靠仍不等於有臨床效益

找到變異後，仍需疾病背景、適應症與證據評估；軟體 PASS 不代表一定可用藥。

> 本課聚焦分析證據與品質；不以演算法分數取代臨床判斷。

# 實驗室認證、施行計畫與流程驗證，不是同一件事

| 層次 | 關心什麼 | 生物資訊如何配合 |
| --- | --- | --- |
| 實驗室資格 | 執行單位具備適用的品質與能力條件 | 人員、文件、設備 / 系統及紀錄管理 |
| 檢測施行計畫 | 醫療機構申請的用途、項目與施行內容 | 說明方法、分析範圍、限制與合作分工 |
| 分析方法的驗證 | 這套流程在聲稱條件下能否可靠產生結果 | 實測性能、QC、異常處理與變更評估 |

LDTs＝實驗室開發檢測。醫策會提供審查資訊；衛福部 2026/03 更新申請須知與認證資格。

> 技術建議不等於臺灣法定條文；本課不是申請核准或訓練時數採認的證明。

# 選軟體之前，先定義「我們承諾測到什麼」

| 必須定義 | 人工範例：FFPE 腫瘤 DNA panel |
| --- | --- |
| 檢體與用途 | 接受何種組織與品質？要回答哪個臨床問題？ |
| 目標範圍 | 哪些基因、外顯子、座標及版本屬於可報告範圍？ |
| 事件與性能 | SNV、短 indel、CNV、SV 分別有什麼驗證證據？ |
| 例外與輸出 | 低輸入、覆蓋不足或結果不確定時，如何處理及揭露？ |

> 「做了 NGS」太籠統；檢測能力必須連同檢體、區域、變異類型與流程版本一起說。

# Array、Panel、WES、WGS：涵蓋更多，不等於每處都更可靠

| 平台 | 怎麼量測 | 對結果的主要限制 |
| --- | --- | --- |
| SNP array | 用探針量測預設位點的等位基因訊號 | 可看基因型 / 部分 CNV；不是全面找新序列變異 |
| Targeted panel | 集中定序選定基因或區域 | 可聚焦深度；目標以外通常不能評估 |
| WES 全外顯子 | 捕捉並定序設計中的外顯子等區域 | 捕捉不均；不是每個 exon 都有足夠覆蓋 |
| WGS 全基因體 | 較廣地讀取基因體序列 | 重複區仍困難；各類事件仍需專用方法 |

> 選擇依預期用途與已驗證能力；RNA-seq 則回答表現、剪接或部分融合等不同問題。

# 儀器讀到的是短片段，不是完整的基因答案

DNA / RNA
抽取核酸
→
文庫製備
片段＋接頭
→
定序
讀出序列
→
Reads
再由軟體重建

## Library＝可被定序的分子集合

接頭讓分子進入定序流程；sample index 協助分開混合上機的樣本，不是基因名稱。

## Read＝一次讀出的序列

Paired-end 從同一片段兩端讀取；R1、R2 不是兩位病人，也不一定是兩個獨立分子。

> 原始分子、PCR 複本、reads 是不同層次；生物資訊必須知道文庫怎麼做。

# FASTQ → BAM / CRAM → VCF：每一步留下不同證據

| 檔案 | 內容與用途 | 不能把它當成什麼 |
| --- | --- | --- |
| FASTQ | 每條 read 的序列與逐鹼基品質 | 尚未告訴你位於哪個基因 |
| BAM / CRAM | 比對位置、方向、配對、序列與品質 | 比對成功不代表位置一定正確 |
| VCF | 候選變異、樣本欄位、品質與 FILTER | 沒有一列不等於那個位置是正常 |
| FASTA / BED / GTF | 參考序列 / 目標區間 / 基因與轉錄本註解 | 這些是分析依據，不是病人實測資料 |

> 結果表方便閱讀，卻不能取代原始讀段、比對證據、QC 與流程紀錄。

# 資料內容沒壞，也可能配錯人、用錯地圖

### 身分核對：檔案屬於誰？

串接個案、檢體、文庫及定序 ID；核對 tumor–normal 配對。SNP fingerprint 是多個基因型特徵的比對，不靠單一 SNP 判斷。

### 版本核對：座標代表哪裡？

GRCh37 與 GRCh38 不可直接混用；FASTA、目標 BED、GTF 與註解版本應相容。改掉檔名不會轉換座標。

Checksum（校驗碼）可檢查傳輸前後檔案是否一致，但無法證明採檢時沒有配錯病人。

> 先確認身分與座標，再看漂亮的品質分數；否則可能精確地分析了錯誤的資料。

# 軟體可以識別風險，不能補回沒有進來的分子

| 前分析問題 | 為什麼影響結果 | 生物資訊可以做什麼 |
| --- | --- | --- |
| FFPE 損傷 | 固定與保存可使 DNA 斷裂或產生損傷 | 查看片段、替換型態與方向偏差；不能將所有 C>T 都刪除 |
| 低輸入 / 低腫瘤含量 | 獨立分子少；正常細胞稀釋腫瘤訊號 | 評估有效深度、分子數與低頻訊號限制 |
| RNA 降解 / 文庫差異 | 可讀到的 RNA 區段與類型改變 | 對照 RIN / DV200、3′ 偏差、rRNA 與建庫設計 |

> QC 異常要回到檢體與文庫；補定序不一定能改善低輸入或系統性損傷。

# 整批成功 ≠ 每個樣本成功 ≠ 每個位置都可判讀

Run 層級
儀器 / 批次 / 對照

→

Sample 層級
身分 / 污染 / 分子量

→

Locus 層級
目標覆蓋 / 比對 / 偏差

## 每一層都有自己的放行條件

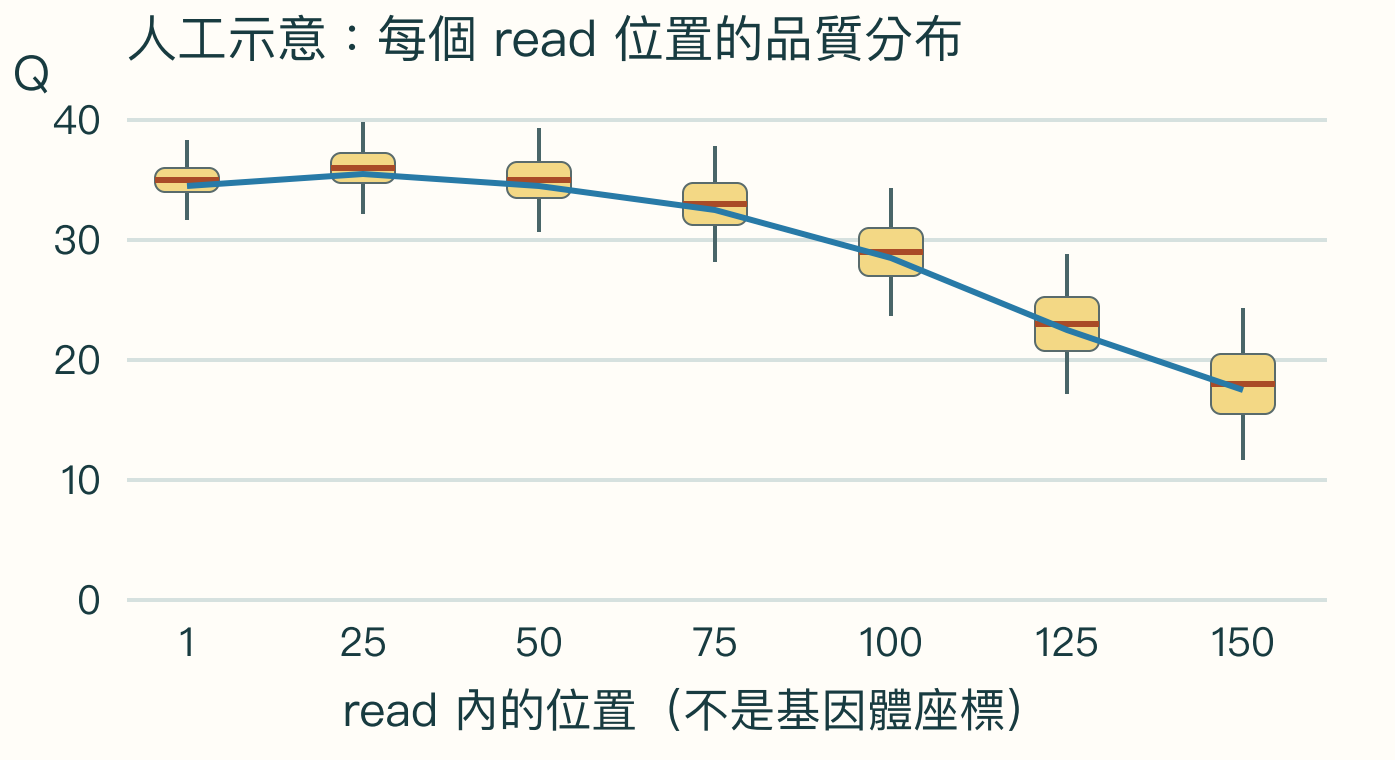
整批定序正常，某個樣本仍可能輸入不足；樣本平均深度足夠，關鍵 exon 仍可能沒有可用證據。

## 異常必須對應行動

依事前規則決定重抽取、重建庫、補測、限制可報告範圍或判為無法判定，並保留核准紀錄。

> 品質控制是有證據的決策，不是一個總合格率或滿版綠燈。

# FastQC：先看座標與分布，不要只看 PASS / FAIL




## 這張圖怎麼看？

橫軸是 read 內的位置；縱軸 Q 越高，估計的鹼基錯誤率越低。

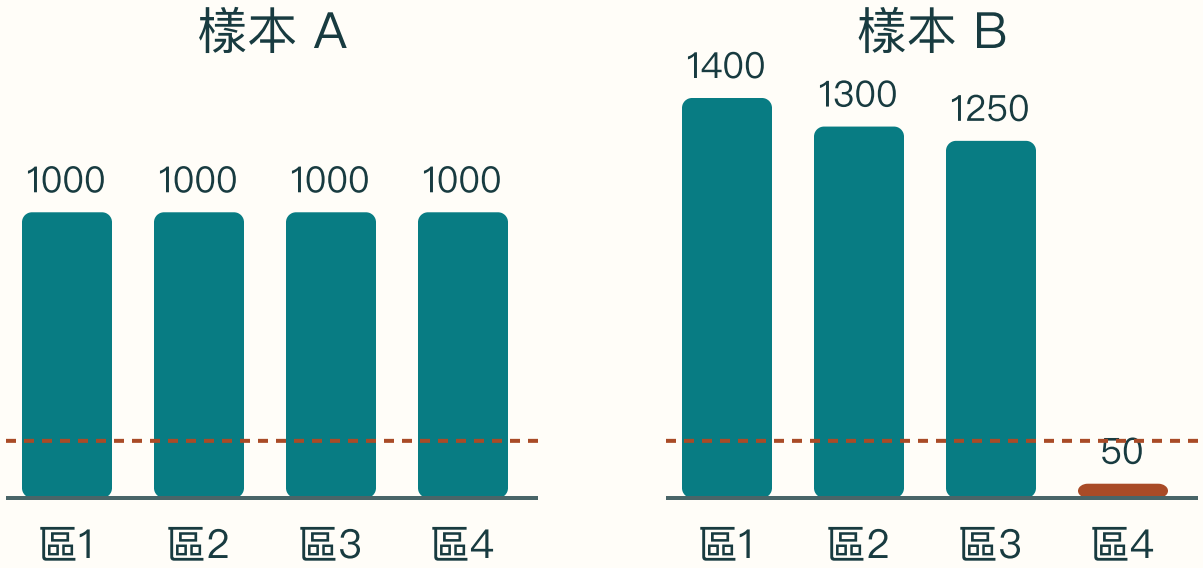
箱體：25–75 百分位；紅線：中位數；藍線：平均值。

末端下降時，核對接頭、讀長與保留量，再評估修剪。這不是臨床放行標準。

> Q30 約對應 0.1% 的單鹼基判讀錯誤率，不代表「這個變異 99.9% 真實」。

# 平均 1000×，仍可能漏掉最重要的區域

相同平均深度 1000×；低覆蓋區卻不同




虛線 200× 僅為教學標記；四區假設等長

## 平均值掩蓋缺口

四個等長區域中，A 與 B 的平均深度都是 1000×。

B 的區域 4 只有 50×；其他位置再深，也無法補償此處缺乏證據。

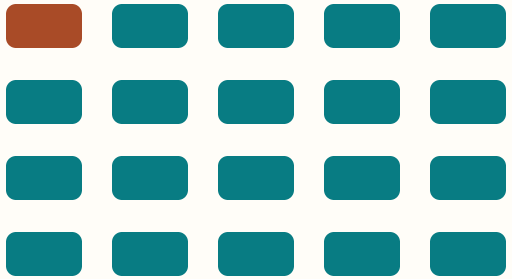
應查看每個目標的有效覆蓋，以及達到已驗證要求的比例。

> 報告陰性之前，先問「這個位置在這份檢體中，是否真的具備足夠偵測能力？」

# 400 reads，可能只是 20 個原始分子被重複讀取

兩種方式都得到 400 reads

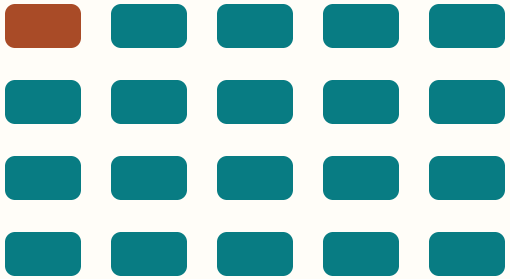
20 分子 × 每個讀 20 次



1 個分子錯誤 → 20/400

表觀 5%

400 分子 × 每個讀 1 次



右側僅畫出其中 20 個分子

1 個分子錯誤 → 1/400

表觀 0.25%

## 為什麼會放大錯誤？

PCR（聚合酶連鎖反應）擴增 DNA 時，也可能複製原始分子上的錯誤。

左例每個分子等量擴增：一個錯誤分子就能貢獻 5% reads。

UMI 用分子標記追蹤讀段家族；但不能自動修正所有早期損傷或比對錯誤。

> 重複讀取增加的是讀段數，不一定增加獨立分子；UMI 不是萬能除錯器。

# 比對、判定、篩選、註解：四個步驟回答不同問題

| 步驟 | 白話問題 | 需要避免的誤解 |
| --- | --- | --- |
| Alignment 比對 | 這條 read 最可能來自哪個位置？ | 對得上不等於唯一、正確地定位 |
| Calling 候選判定 | 差異較像真實變異，還是背景錯誤？ | 不是只計算 ALT 是否超過固定比例 |
| Filtering 篩選 | 哪些候選有污染、偏差或低品質疑慮？ | 刪除所有失敗列會遺失稽核理由 |
| Annotation 註解 | 對應哪個基因、轉錄本與已知資料？ | 資料庫有收錄不會讓錯誤讀段變真 |

> 先有可靠的測量證據，再討論生物意義；流程跑完不是品質驗證完成。

# Tumor-only 不是「只把 normal 那一步省掉」

### Tumor–normal：同一人的配對比較

正常檢體提供個體原有變異的證據，協助區分 germline 與腫瘤特有訊號；仍須核對來源、深度及污染。

### Tumor-only：留下更多來源不確定性

可用族群頻率、技術背景及模型篩選，但不能可靠排除所有 germline。資料庫沒收錄不等於 somatic。

Germline 與 somatic 描述變異的來源；50% 與 5% 則是觀察比例，不能直接互相對號入座。

> 正常檢體也要選對：血液腫瘤或克隆性造血時，血液不一定是理想 normal。

# VAF 是 allele 的讀取比例，不是癌細胞百分比

10 個細胞：1 個腫瘤細胞＋9 個正常細胞

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 腫瘤<br>REF/ALT | 正常<br>REF/REF | 正常<br>REF/REF | 正常<br>REF/REF | 正常<br>REF/REF |
| 正常<br>REF/REF | 正常<br>REF/REF | 正常<br>REF/REF | 正常<br>REF/REF | 正常<br>REF/REF |

ALT 共 1 份 ÷ 全部 allele 20 份＝5%

前提：全為二倍體、等量 DNA 貢獻、沒有拷貝數變化

## 這裡的腫瘤含量是 10%

每個細胞有兩份該位置的 DNA。腫瘤細胞只帶一份 ALT，因此 ALT 占 1/20。

雖然 VAF 是 5%，這個例子中所有腫瘤細胞都帶有變異。

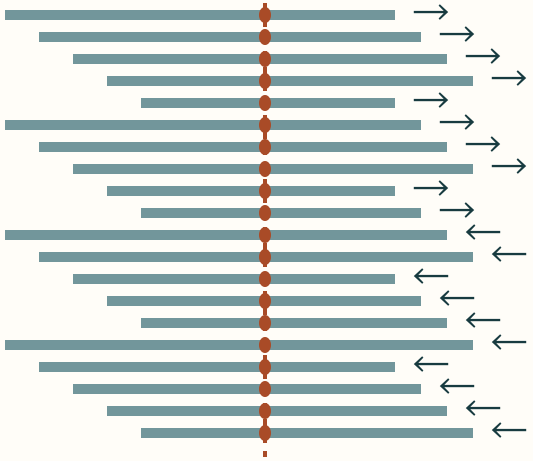
真實結果還受 CN、亞克隆與比對偏差影響，不能直接反推純度。

> 低 VAF 可以是低腫瘤含量，也可以有其他解釋；不可只看一個比例判斷克隆性。

# 兩個 5% VAF：看讀段排列，才能找到隱藏的偏差

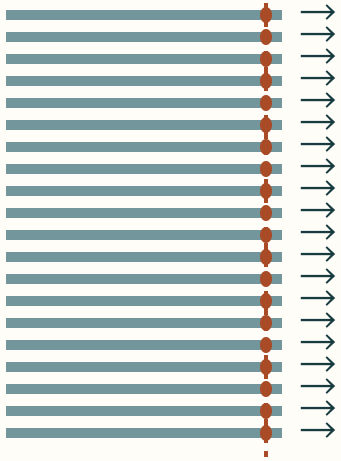
只畫出兩案例各 20 條 ALT reads；REF reads 未畫

A：方向及位置較分散



20/400＝5% VAF

B：同向且集中末端



20/400＝5% VAF

## IGV 可以協助人工回查

A 的 ALT 位置與方向較分散；B 需排查末端品質、接頭、比對與方向性問題。

還要核對定位品質 MAPQ、附近 indel / 重複序列、獨立分子及 normal 證據。

某些文庫設計本來有方向限制，不能套用一刀切的排除規則。

> 這是警示模式，不是真偽裁決；IGV 截圖本身也不能取代經驗證的判讀規則。

# SNV、CNV、SV：不能用同一個分數保證全部

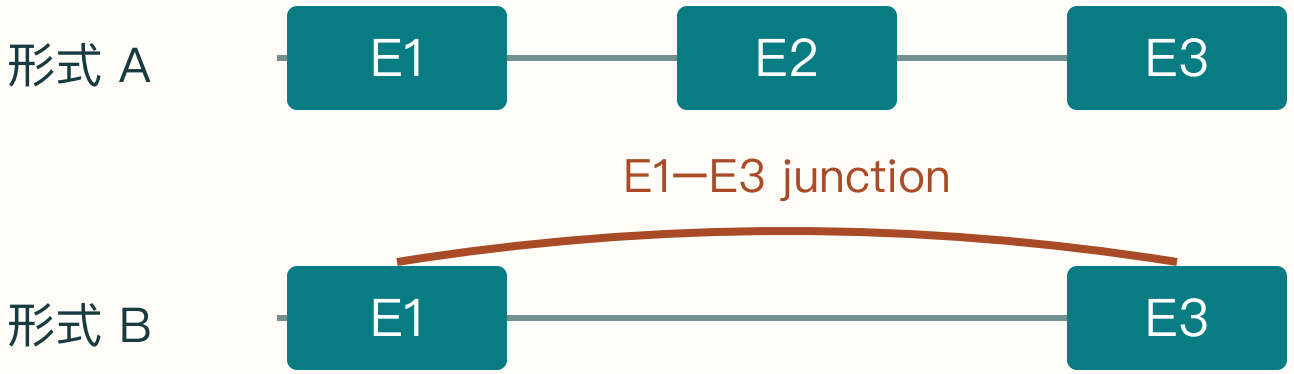
| 事件 | 核心證據 | 常見影響因素 |
| --- | --- | --- |
| SNV / 短 indel | 鹼基替換、短插入缺失；局部序列與讀段支持 | 品質、比對、背景錯誤與低 VAF |
| CNV 拷貝數變化 | 區域深度＋allele balance → 校正與分段 | 捕捉 / GC 偏差、純度、倍體與參考基準 |
| SV 結構變異 | Split reads、配對距離 / 方向、局部組裝等 | 重複區、斷點是否被捕捉、讀長與深度 |

例如區域讀段變多，可能是 DNA 拷貝增加，也可能只是捕捉效率較高；先校正，再建模。

> 不同事件類型須分別評估檢測能力；「SNV 驗證通過」不代表 CNV / 融合也通過。

# DNA 問序列；RNA 還能問「表現多少、如何接合」

同一基因，總量與組裝方式是兩個問題




E1 內的 read：支持基因表現；跨 E1–E3：支持局部跳躍

概念圖，非實際基因座標；不是 DNA 缺失的直接證據

## Exon 與 junction 是什麼？

Exon 是成熟 RNA 保留的區段；junction 是區段接合的位置。

Alternative splicing 讓同一基因產生不同 RNA 形式，總量不變也可能換了形式。

跨 E1–E3 的讀段支持局部跳躍；不直接證明 DNA 刪掉 E2。

只有 gene count matrix，通常無法還原已丟失的接合位置；剪接要保留相應證據。

# RNA-seq 的 QC、分母與研究設計都會改變答案

### 先確認到底量到什麼 RNA

Poly(A) 富集與 rRNA 去除取得的 RNA 母體不同；股向設定錯誤會影響歸屬。高比對率也可能主要來自 rRNA。

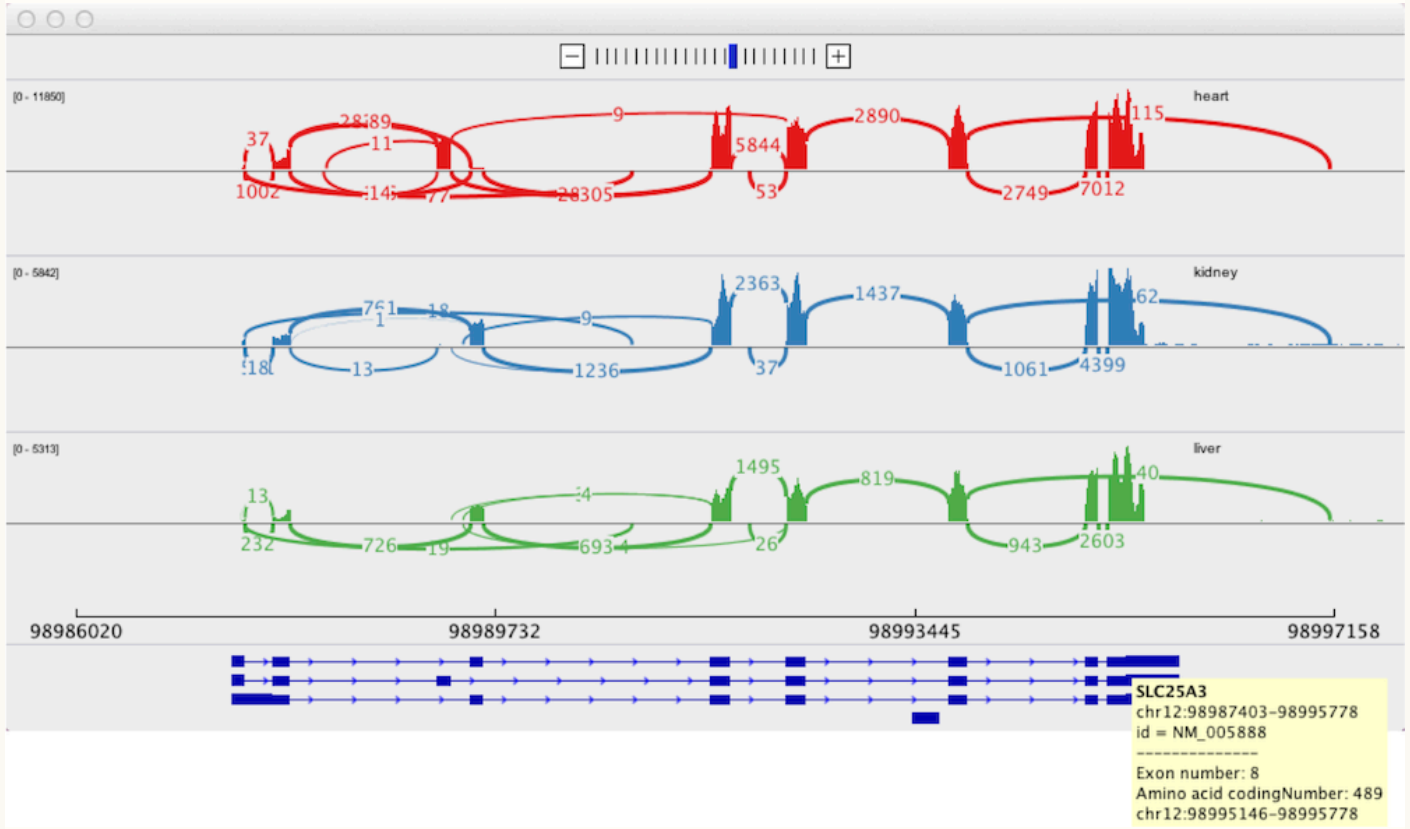
### 再區分探索與臨床檢測

Counts 是計數，TPM 是相對豐度；DESeq2 等方法不能把 TPM 直接當 raw counts。批次與細胞組成也會造成表現差異。

差異表現是比較群組；若要用於單一病人分類，必須另定模型、閾值、適用對象與獨立驗證。

> 「顯著基因」不是已驗證 biomarker；p 值與漂亮熱圖不能直接變成 LDT 的性能聲稱。

# Sashimi plot：弧線是局部接合證據，不是完整 RNA




## 圖中三個元素

山峰：逐位置 coverage。

弧線：splice junction。

數字：跨接合點的 reads 數。

紅 / 藍 / 綠是三個組織軌道，不是在這裡表示正反股。

三軌縱軸上限不同；不能直接比較峰高。弧線數字也不是 PSI。

> 先核對尺度、分子支持與每個樣本，再談差異；肉眼圖形不能替代正式驗證。

# 驗證不是「跑得出結果」，而是量化對與錯

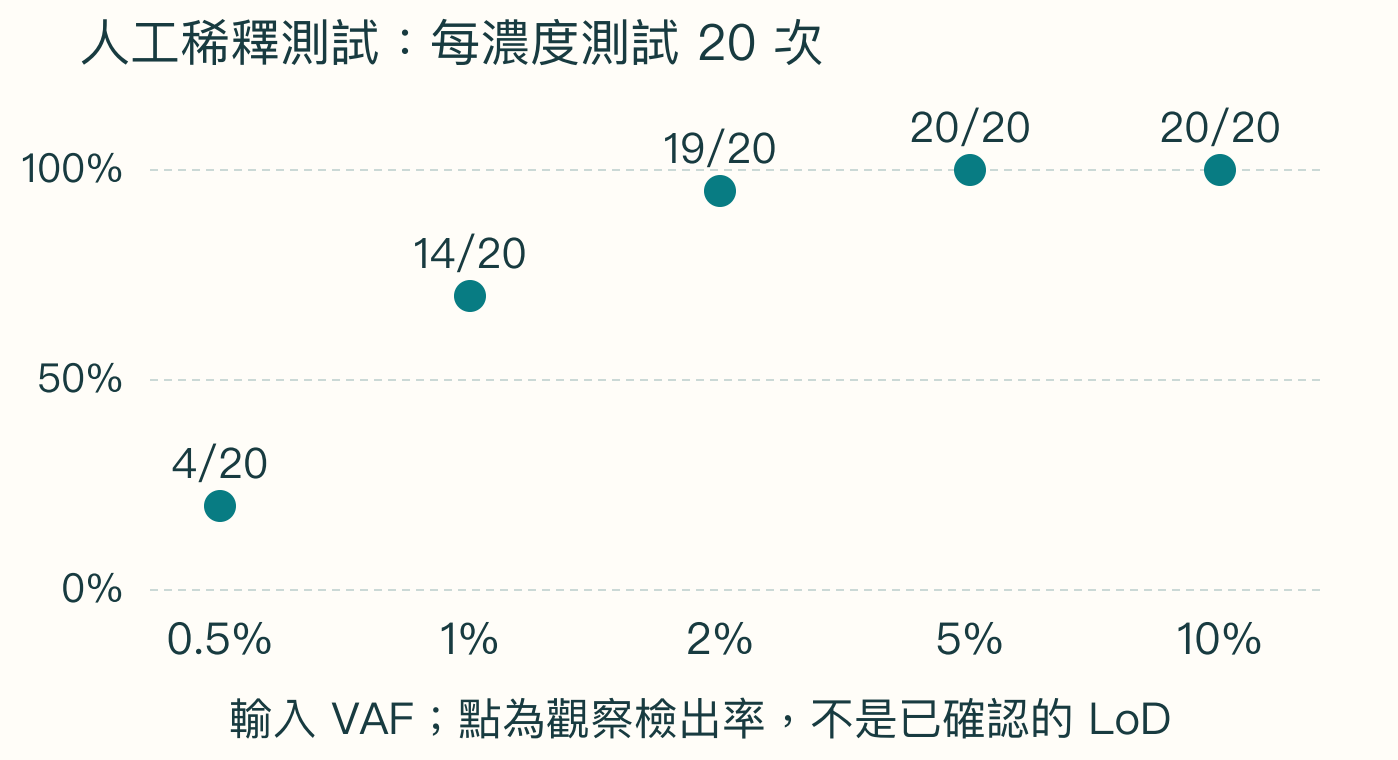
| 人工測試：200 個預先定義的 SNV 測試位置 | 參考有變異 | 參考無變異 |
| --- | --- | --- |
| 流程判定有變異 | 95：真陽性 TP | 2：假陽性 FP |
| 流程判定無變異 | 5：假陰性 FN | 98：真陰性 TN |

分析靈敏度＝95/100＝95%；精確率 precision＝95/97≈97.9%。

本例特異度＝98/100＝98%，只適用於這組預先定義的測試位置。

> 這些是人工算例，不是本實驗室性能；分析靈敏度也不是疾病的臨床診斷敏感度。

# LoD 不是軟體裡填了 1%，就能穩定測到 1%




## LoD＝偵測極限

在指定檢體、輸入、事件及流程下，達到預先定義檢出機率的最低可檢出量。

圖中 2% 檢出 19/20 次，觀察值為 95%；有限重複仍有統計不確定性。

不能單靠此點，就宣告所有基因、indel、CNV 都有 2% LoD。

> 需要適當濃度、重複、背景與變異類型的驗證；單次看到低頻訊號不等於建立 LoD。

AMP/CAP：腫瘤 NGS 驗證，2017

# 真實檢體與 in silico 測試，負責檢查不同環節

端到端
檢體 → 報告

→

資料層測試
FASTQ / BAM → 結果

→

共同回查
差異、失敗與限制

## 端到端驗證看整體檢測

涵蓋抽取、建庫、儀器、分析與報告；安排代表性檢體、變異、濃度、批次及操作條件。

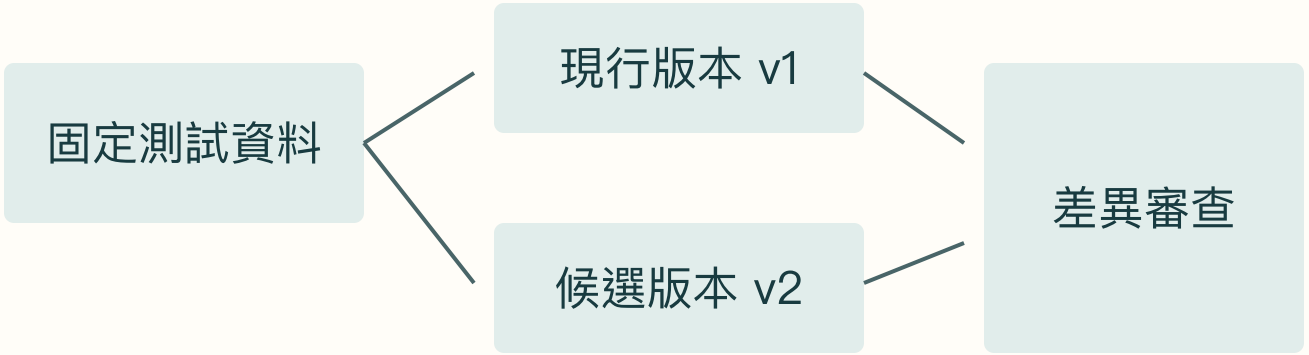
## In silico 補充演算法的挑戰

已知真值資料或人工植入變異可測特定程式問題，但無法完整模擬抽取失敗、FFPE 損傷與所有文庫偏差。

> GIAB 等參考資料有指定 benchmark 區域與適用類型；不能把區域外都當成確定陰性。

# 更新軟體、參數或資料庫，都可能改變答案

相同比對檔，不同軟體 / 參數可能得到不同候選




新增 / 消失 / VAF / 註解 / QC 差異，都要有原因

通過預設標準 → 核准上線；失敗 → 保留 v1 並排查

## 把變更當成可追溯事件

固定測試集，對照新舊版本的候選、數值、QC 與報告內容。

依變更風險決定所需的測試及再驗證；記錄理由與核准。

保留舊版本與回復方案，不在正式個案上直接試最新版。

> Container 固定部分軟體環境，但不能代替資料版本、參數紀錄或效能驗證。

# 「未檢出」與「無法判定」，必須分開說

| 情境 | 可以表達 | 不應過度推論 |
| --- | --- | --- |
| 目標及品質均符合規格 | 在已驗證範圍與本檢體條件下未檢出符合規則的事件 | 不能說此基因完全正常或排除所有疾病 |
| 關鍵區域覆蓋不足 | 該區域無法可靠評估，依程序說明限制 / 補測 | 不能因 VCF 沒有記錄就稱陰性 |
| 候選證據矛盾 | 依規則複核、補充檢測或標示無法確定 | 不能只因資料庫是 hotspot 就放行 |

> 可追溯報告應連回方法、範圍、限制與審核；「沒找到」與「沒能力找」不是同一件事。

# 資料交出去，責任與證據不能一起消失

### 最低可追溯資料包

樣本對照表、原始檔與校驗碼、QC、程式 / 參數 / 資料庫版本、篩選原因、複核及報告紀錄。保存與刪除依核准制度。

### 委外、雲端與 AI 都要受控

確認存取權限、傳輸 / 儲存保護、紀錄、備份復原及服務分工。移除姓名不代表基因資料可以任意上傳。

AI 可協助草擬程式或檢查清單；輸出仍須實際驗證，不能自行修改 QC、排除樣本或核發報告。

> 委外與商用軟體可以分工，不會自動取代檢測單位的品質與審核責任。

# 看到 5% VAF，先走完五個問題再下結論

| 問題 | 本案例應回查的證據 |
| --- | --- |
| 1. 在聲稱範圍內嗎？ | 檢體、區域、事件類型、濃度是否落在驗證範圍 |
| 2. 資料身分正確嗎？ | 檢體與檔案 ID、tumor–normal、參考與目標版本 |
| 3. 證據夠且獨立嗎？ | 有效深度、分子家族、ALT 品質與局部比對 |
| 4. 有何矛盾與偏差？ | 方向 / 末端偏差、FFPE、污染、normal 支持 |
| 5. 下一步如何被核准？ | 按 SOP 複核、補測、限制回報或無法判定並留紀錄 |

> A 不能只因圖較漂亮就放行；B 不能只因同向就刪除。兩者都回到驗證過的規則。

# 一份可信的 LDT 結果，要能回答這六件事

## 量測與證據

① 測的是什麼、哪些沒有測？
② 檢體與各目標的品質是否足夠？
③ 結論由哪些獨立訊號支持？

## 性能與責任

④ 這種檢體 / 事件的能力是否驗證？
⑤ 能否重建版本、參數與人工改動？
⑥ 限制、異常與核發責任是否清楚？

討論：若平均深度、FastQC 與軟體 FILTER 都通過，你還會要求看哪一份證據，才願意接受「未檢出」？

> 生物資訊不是報告前的黑盒子，而是檢測品質的一部分。

# BAF 與 LRR：比例與總訊號要一起看

| 觀察量 | 白話意思 | 判讀限制 |
| --- | --- | --- |
| BAF：B allele frequency | 校正後 B 等位基因相對訊號；典型二倍體群聚接近 0、0.5、1 | A / B 是平台指定的 allele 標籤，不固定代表 A/T/G/C |
| LRR：Log R Ratio | 總訊號相對參考預期值的 $\log_2$ 比值；0 代表接近該基準 | 上升 / 下降可提示拷貝增減，也受噪音與校正影響 |
| 長區段缺乏雜合 | 可能是連續純合或其他造成 allele 不平衡的情境 | ROH 不等於單倍體；要合併總訊號與區域證據 |

> Array 是訊號模型；保留強度資訊才能回查，只有 AA / AB / BB 無法還原所有證據。

# 疾病與批次完全重疊，軟體無法把兩者分開

| 設計 | 批次 1 | 批次 2 | 能否分開估計疾病與批次？ |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全混雜 | 全是對照 | 全是病例 | 不能；觀察到的差異有兩種重疊解釋 |
| 較合理配置 | 含病例與對照 | 也含病例與對照 | 有機會；仍需足夠重複及合適模型 |

## Covariate：模型中的變數

例如年齡、批次、治療；是否放入模型需依研究設計與問題決定。

## Confounding：效應難以區分

例如病例全部使用另一種建庫方式；單靠事後校正不能創造缺少的對照。

> 多讀同一個病人不會變成更多病人；模型與臨床分類器都需要適當的獨立驗證。

# TMB、MSI、HRD：名稱相同，不代表方法可互換

| 指標 | 主要在量什麼 | 必須查核的限制 |
| --- | --- | --- |
| TMB 腫瘤突變負荷 | 符合規則的體細胞變異數 / 可評估區域大小，常用 mut/Mb | Panel 範圍、germline 排除、事件規則與門檻 |
| MSI 微衛星不穩定 | 重複序列長度分布異常的證據 | 標記集合、演算法、對照需求與腫瘤含量 |
| HRD 同源重組修復缺陷 | 可由相關基因、基因體疤痕或功能測試評估不同層面 | BRCA、疤痕分數、功能缺陷不是同義；各測試需分別驗證 |

> 不能將單一基因、單一分數或其他廠牌門檻，直接搬成這套 LDT 的聲稱。

# 從簡報回到原始規範、方法與完整教材

## 官方資訊與技術建議

- 醫策會 LDTs 簡介
- 衛福部申請須知：115/03/13
- 衛福部認證資格：115/03/19
- AMP/CAP：生物資訊流程驗證，2018
- AMP/CAP：腫瘤 NGS 驗證，2017
- NIST：GIAB FAQ

## 本專案的完整解釋

本堂逐頁詳解

第一堂：Array / WES / WGS

第二堂：癌症體細胞分析

第三堂：RNA-seq 與剪接

來源、查核日期與教學範圍

> 查核日 2026-10-15；正式授課及申請前，請再確認主管機關公告與機構適用版本。